

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers, dont l'état de conformité pilote le
capital

Kélian Kaddouri
ENSAE / Nexialog Consulting
Tuteurs : Hugo Rapior, Caroline Hillairet

16 juillet 2026

Résumé

Ce mémoire quantifie le coût en capital de solvabilité d'un défaut de conformité au règlement DORA (UE 2022/2554) pour un assureur exposé au risque cyber. Il propose un modèle interne partiel où la dépendance entre les cinq piliers de DORA n'est pas portée par une copule *a posteriori*, mais par une **cascade dirigée** : un incident amorcé sur un pilier se propage aux autres selon une matrice d'influence asymétrique, normalisée à la Leontief de sorte que la stabilité du système est *garantie* et non supposée. Le capital est la VaR à 99,5 % de la perte annuelle ainsi agrégée.

La contribution centrale est de faire dépendre ce capital de l'**état de conformité** de l'entité, modélisé comme un objet à deux échelles de temps. À l'échelle rapide, un **Vasicek multi-états** définit l'état de conformité (non conforme, partiellement conforme, conforme) de chaque pilier par des seuils ordonnés sur une variable latente, et cet état pilote la fréquence, la propagation et la détection dans la cascade. À l'échelle lente, une **chaîne de Markov** fait progresser la conformité le long de la mise en conformité, d'où une **trajectoire de SCR** et non un chiffre unique. Les deux couches sont couplées par un même facteur systémique, sur le modèle d'une migration de rating de crédit assortie d'un modèle de défaut conditionnel.

On en tire le surcoût de non-conformité Δ_{DORA} en euros, sa décomposition et son attribution par pilier (valeur de Shapley pour le surcoût, règle d'Euler pour le niveau), et l'ordre de remédiation qui minimise le capital porté. Résultat saillant : **l'ordre de remédiation optimal coïncide avec le classement d'importance des piliers obtenu indépendamment par jugement d'expert**, et il est invariant aux paramètres non calibrables. Comme pour la queue de sévérité, le classement est robuste là où le niveau ne l'est pas.

Mots-clés. Risque cyber ; DORA ; SCR ; Solvabilité II ; théorie des valeurs extrêmes ; cascade dirigée ; processus de branchement ; chaîne de Markov ; Vasicek.

Abstract. *This thesis quantifies the solvency-capital cost of DORA non-compliance for a cyber-exposed insurer. Dependence across the five DORA pillars is carried by a **directed cascade** rather than an a posteriori copula : a pillar-initiated incident propagates through an asymmetric influence matrix, Leontief-normalised so that stability is guaranteed rather than assumed. The capital charge is made to depend on the firm's **compliance state**, modelled at two time scales : a multi-state Vasicek layer sets each pillar's compliance state and drives the cascade, while a Markov layer advances remediation over time, yielding a **capital trajectory**. The resulting non-compliance surcharge is decomposed and attributed by pillar (Shapley value for the surcharge, Euler rule for the level), and the capital-optimal remediation order is shown to coincide with the expert importance ranking and to be invariant to the non-calibratable parameters.*

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	4
1.1 Contribution et plan	4
2 État de l’art	5
3 Cadre réglementaire	6
4 Données et limites	7
5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité	8
6 La cascade dirigée	9
6.1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur, et pourquoi il ne suffit pas	9
6.2 Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier	9
6.3 Généralisation B : la propagation dirigée	10
6.4 La normalisation de Leontief : une stabilité garantie	10
6.5 La cascade est un processus de branchement	11
6.6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\text{PD})$	12
6.7 Calibration et faisabilité	12
7 La conformité multi-états	14
7.1 Le principe des deux échelles de temps	14
7.2 Le Vasicek multi-états : latente et seuils ordonnés	14
7.3 Les trois canaux : comment l’état pilote la cascade	15
7.4 L’état par pilier	15
7.5 La chaîne de Markov et les séjours de type phase	15
7.6 Le couplage systémique et l’analogie de crédit	16
8 Résultats	17
8.1 SCR par état de conformité	17
8.2 Décomposition par pilier	19
8.3 Allocation du capital : Shapley et Euler	20
8.3.1 Shapley : attribuer le surcoût, interaction comprise	20
8.3.2 Euler : allouer le niveau, et une limite d’estimation assumée	20
8.4 Trajectoire du capital	22
8.5 Priorisation de la remédiation	22
8.6 Robustesse	23
8.7 Benchmark : la dépendance n’est pas le mécanisme	24
8.8 Mise en regard réglementaire	25
9 Conclusion	26

1 Introduction

Question centrale. Comment traduire un niveau de non-conformité à DORA, même hypothétique ou graduel, en une distribution de pertes puis en une charge de capital ? Le mémoire ne pose pas la question *l'entité est-elle conforme aujourd'hui*, mais *combien coûte en capital de ne pas se conformer*.

[À migrer] Introduction et problématique de l'ancien `memoire/main.tex` (paragraphe d'ouverture, motivation cyber/DORA, positionnement Solvabilité II). **Adapter** le paragraphe annonçant l'architecture : remplacer l'annonce du pont Vasicek latent et du LDA à quatre briques par l'annonce de la cascade dirigée et de la conformité multi-états.

1.1 Contribution et plan

Trois apports articulés : (i) une **cascade dirigée** qui porte la dépendance inter-piliers par un mécanisme structurel (partie 6) ; (ii) une **conformité multi-états** qui fait dépendre le capital de l'état de conformité, par pilier et dans le temps (partie 7) ; (iii) une lecture décisionnelle : le surcoût Δ_{DORA} , sa décomposition, son allocation aux piliers (Shapley pour le surcoût, Euler pour le niveau) et l'**ordre de remédiation optimal** (partie 8).

2 État de l'art

[À **migrer**] État de l'art de l'ancien mémoire, quasi tel quel : assurabilité du risque cyber (Biener-Eling-Wirfs), contagion et dynamique systémique, copules et dépendance de queue, EVT en actuariat, du passage Solvabilité II à DORA. **Ajouter** un court paragraphe sur les processus de branchement multitype et les modèles multi-états (chaînes de Markov, migration de rating) pour ancrer la contribution.

3 Cadre réglementaire

[À migrer] Cadre réglementaire de l'ancien mémoire : Bâle III, Solvabilité II, les cinq piliers ICT de DORA, recouvrement ORSA $\leftrightarrow$ DORA. Se garde tel quel ; la sous-section sur les cinq piliers devient le support des cinq nœuds de la cascade et des cinq chaînes de conformité.

4 Données et limites

[À migrer] Chapitre données de l'ancien mémoire : article 19 de Solvabilité II, les trois biais, inflation cyber, PRC comme proxy de fréquence, Hackmageddon, SAS OpRisk comme proxy de sévérité, validation croisée ENISA.

Verdict de faisabilité (à intégrer, script 05). La matrice de contagion W n'est calibrable sur aucune source ouverte : la chronologie des brèches manque de volume et de taxonomie, et le pas annuel de SAS OpRisk lessive la direction ($z = -0,3$ contre le placebo). Ce qui *est* mesurable est la queue de sévérité $\xi \approx 0,9$. Cette lucidité, loin d'affaiblir le travail, en fixe le périmètre honnête : la structure dirigée est un axe de sensibilité, la sévérité est calibrée.

5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité

[À migrer] Sévérité EVT/GPD (calibration OpRisk, validation PRC) et fréquence NegBin/Poisson mélangé de l'ancien mémoire : ces briques sont réutilisées telles quelles par le moteur euro-cascade. Réutiliser les sections correspondantes.

Ces deux briques (loi de sévérité GPD par pilier, fréquence surdispersée pilotée par un facteur commun) alimentent l'agrégation, qui est le seul élément remplacé par la cascade.

6 La cascade dirigée

Idée directrice. La dépendance entre les cinq piliers n'est pas ajoutée après coup par une copule : elle est *produite* par la propagation d'un incident le long d'une matrice d'influence dirigée. La cascade est ainsi la vue **structurelle** (bottom-up) de la dépendance, en regard de la vue **copule** (top-down) de l'ancien mémoire. Le fil du chapitre part du Vasicek à un facteur, l'ouvre en deux temps (systémique par pilier, puis propagation dirigée), et remplace le seuil de défaut du crédit par un seuil ancré sur la barre de matérialité du règlement.

6.1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur, et pourquoi il ne suffit pas

Le modèle structurel de Merton-Vasicek associe à chaque entité une variable latente. On retient la convention où X mesure le **stress** et non la santé (un X élevé est une mauvaise nouvelle), de sorte qu'une contagion positive encode bien une contamination :

$$X_i = \sqrt{\rho} Y + \sqrt{1-\rho} \varepsilon_i, \quad \text{Var}(X_i) = 1, \quad (6.1)$$

où $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ est le facteur systémique commun, $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ le choc idiosyncratique, et $\rho \in [0,1]$ la part du systémique, commune à toutes les entités. L'incident survient lorsque le stress franchit un seuil, $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq K_i\}$, avec dans le modèle classique $K_i = \Phi^{-1}(1 - \text{PD}_i)$.

Deux hypothèses de ce modèle sont fausses pour le cyber sous DORA. D'abord, la dépendance y est **symétrique** (un seul Y , un seul ρ) : le modèle ne peut pas dire si P1 entraîne P2 plus que l'inverse, alors que nos données d'expert sont dirigées à **81 %**. Ensuite, le seuil $\Phi^{-1}(\text{PD})$ suppose une PD stable, mesurable et une valeur de firme sous-jacente, dont rien n'existe en cyber. Les deux généralisations qui suivent lèvent ces deux limites.

6.2 Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier

On indexe désormais par entité i et pilier $j \in \{1, \dots, 5\}$, et l'on remplace le facteur unique par **un facteur systémique par pilier** Y_j et une sensibilité propre ρ_{ij} :

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1-\rho_{ij}} \varepsilon_{ij}. \quad (6.2)$$

Chaque pilier a sa météo systémique propre (l'état de la menace sur la chaîne d'approvisionnement pour P4, l'état réglementaire pour P1), et les Y_j sont corrélés entre eux par une matrice Σ_Y : c'est là que vivent proprement les dépendances croisées, au niveau systémique. Sur des données cyber rares, on ne calibre pas un ρ_{ij} par entité (environ $5N$ paramètres, non identifiable) : on retient le compromis hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$, où la sensibilité de chaque entité gravite autour de la moyenne de son pilier ρ_j (pooling partiel).

Cette partie A n'est pas neuve, et il faut le dire. Le Merton-Vasicek multifacteur à matrice de corrélation générale est celui de Li (2000), employé tel quel dans les modèles de stress-test (Pineau et Zúñiga, 2023). La contribution propre ne commence qu'en partie B, avec la contagion **dirigée**. Le revendiquer clairement évite de se voir opposer une littérature qu'on aurait ignorée.

6.3 Généralisation B : la propagation dirigée

Pour encoder l'asymétrie, on ajoute un terme de réseau dirigé : le stress de j subit celui des autres piliers de la même entité, pondéré par une matrice **asymétrique** W :

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}, \quad (6.3)$$

d'où, en forme matricielle sur les cinq piliers, la forme réduite $\mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}(\text{systemique} + \text{idio})$, sous réserve que $\rho(W) < 1$. Si $W = 0$ on retombe sur la partie A, et avec un seul facteur sur le Vasicek standard : l'emboîtement est propre.

La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

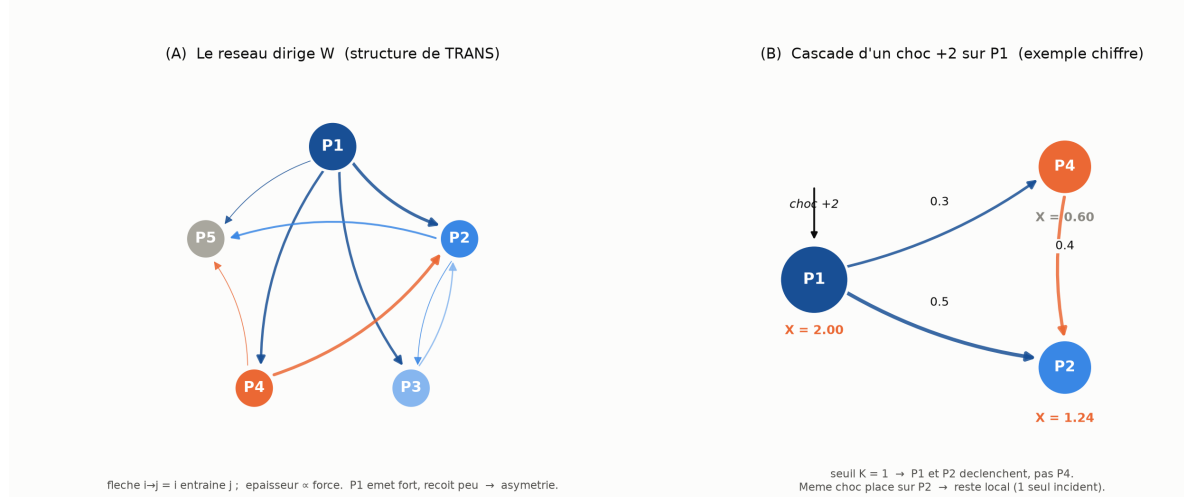


Figure 6.1. Structure dirigée de W sur les cinq piliers (P1 émet fort et reçoit peu) et propagation d'un choc sur un sous-réseau. Source : `build_network_figure`.

6.4 La normalisation de Leontief : une stabilité garantie

Brancher la matrice d'expert TRANS telle quelle est une erreur de catégorie. $(I - W)^{-1}$ ne représente une cascade que si la série $I + W + W^2 + \dots$ converge, soit $\rho(W) < 1$. Or $\rho(\text{TRANS}) = 1,461 > 1$, et $(I - \text{TRANS})^{-1}$ contient **21 entrées négatives sur 25** : un choc positif produirait un stress négatif ailleurs. TRANS n'a jamais été une matrice de parts.

La discipline vient du modèle entrées-sorties de Leontief, dont l'inverse $B = (I - A)^{-1} = \sum_{k \geq 0} A^k$ n'explose jamais parce que A est une matrice de **parts** : les colonnes somment à moins de un, la différence étant la valeur ajoutée, strictement positive. On applique la même règle en

lisant la ligne j de W comme les parts du stress de j provenant des autres piliers :

$$W = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g \in (0, 1] \quad (6.4)$$

où g est la part de contagion du pilier le plus exposé. La contrainte $g \leq 1$ n'est pas ad hoc : W est positive et chaque ligne somme à au plus g , donc par Perron-Frobenius (le strict analogue de la valeur ajoutée positive de Leontief)

$$\rho(W) \leq \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1, \quad (6.5)$$

et $(I - W)^{-1}$ existe. **La stabilité est donc garantie par la normalisation**, sur tout le domaine admissible, et non supposée. Numériquement, $\rho(W) = 0,635 g$. On divise par un scalaire et non ligne à ligne, ce qui préserve l'hétérogénéité de ce que *reçoit* chaque pilier (P1 reçoit trois fois moins que P2) : la revendication n°1 émet fort et reçoit peu z survit à la normalisation.

6.5 La cascade est un processus de branchement

Le modèle simultané sur latentes n'est pas celui que les données pourraient identifier. On lui substitue une contagion **retardée sur incidents**, qui est un **processus de branchement multitype** : un incident sur le pilier k engendre, à la période suivante, un nombre aléatoire d'incidents sur les autres piliers. Toute la théorie de l'extinction des épidémies s'applique, et l'objet central n'est plus W mais la **matrice de génération suivante** M , qui compte des incidents et non des écarts-types latents :

$$M_{jk} = \Phi(\text{base}_j + W_{jk}) - \Phi(\text{base}_j). \quad (6.6)$$

Deux rayons spectraux, à ne pas confondre. $\rho(W)$ gouverne le système latent simultané (il doit être < 1 pour que $(I - W)^{-1}$ existe) ; $R_0 = \rho(M)$ gouverne la cascade d'incidents, qui s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$ (le R_0 des épidémiologistes). Avec une incidence de fond de 4,5 % et $g = 0,9$, on obtient $\rho(W) = 0,572$ et $R_0 = \mathbf{0,062}$: les deux lectures sont stables, mais pas du même ordre.

K3 : la cascade est un processus de branchement

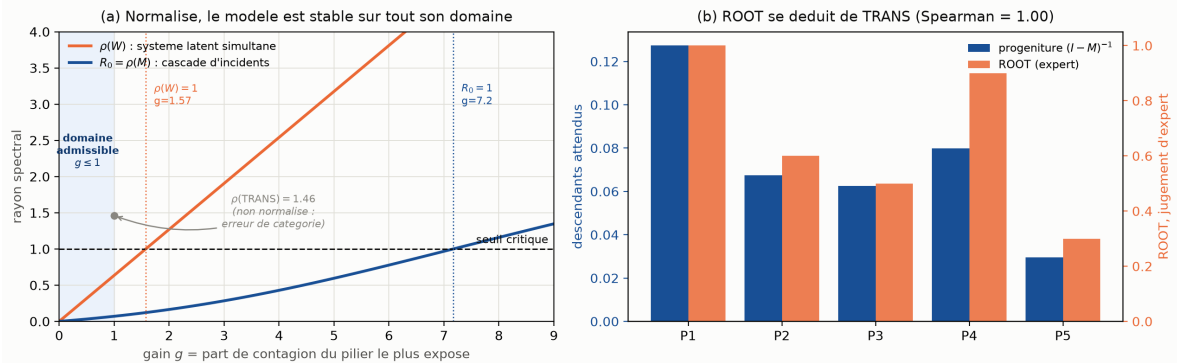


Figure 6.2. (a) Sur le domaine admissible $g \leq 1$, les deux rayons spectraux restent < 1 ; les seuils critiques ($\rho(W) = 1$ à $g = 1,57$; $R_0 = 1$ à $g = 7,2$) sont hors domaine. (b) La progéniture $(I - M)^{-1}$ reproduit exactement le classement ROOT du jugement d'expert. Source : 03_calibration_W.

Deux résultats en découlent. D'une part, la forme simultanée est **structurellement alarmiste** : même normalisée, elle approche son seuil critique cinq fois plus vite que la cascade réelle

($g^* = 1,57$ contre 7,2). Une lecture naïve de TRANS crierait à l’emballement systémique dans un régime où la contagion s’éteint tranquillement. D’autre part, la progéniture $(I - M)^{-1}$ se lit comme le nombre de descendants d’un incident initial : le calcul donne 0,127 (P1), 0,080 (P4), 0,068 (P2), 0,063 (P3), 0,030 (P5), un classement **identique** à celui du barème ROOT (Spearman = 1,00), et ce pour toute valeur de g .

Ce que cela prouve, et ce que cela ne prouve pas. ROOT et TRANS ont été élicités par le même expert ; retrouver ROOT à partir de TRANS n’est pas une validation externe mais un test de **cohérence interne** du jugement, réussi. Sa portée réelle est une **réduction de paramètres** : ROOT se déduit de TRANS au lieu d’être posé, soit cinq paramètres d’expert en moins.

6.6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\text{PD})$

Il faut distinguer deux seuils vivant dans deux espaces : u_j , le seuil de **matérialité** (DORA art. 18), dans l’espace des sévérités observables (euros, clients, heures) ; et K_j , le seuil sur la variable **latente**, sans unité. On ne peut pas prendre l’un pour l’autre : on **apparie leurs probabilités**, en choisissant K_j pour que l’événement latent $\{X_{ij} \geq K_j\}$ ait la même probabilité que l’incident majeur observable $\{S_{ij} \geq u_j\}$:

$$K_j = F^{-1}(1 - p_j), \quad p_j = \mathbb{P}(S_{ij} \geq u_j). \quad (6.7)$$

La littérature fait déjà exactement cela. Dans la représentation CreditMetrics des matrices de transition (Morgan et coll., 1997), le seuil de migration vaut $L = \Phi^{-1}(\text{fréquence cumulée observée})$: on inverse *toujours* une répartition. Ce qu’on reproche à $\Phi^{-1}(\text{PD})$ n’est pas l’inversion, ce sont ses deux entrées : une fréquence non mesurable (remplacée par p_j , définie par le règlement, donc stable et comparable entre entités) et une queue gaussienne trop fine (remplacée par une loi F à queue lourde). La probabilité de dépassement devient alors une **sortie** du modèle, conditionnelle à l’état systémique.

Le biais sur K_j ne vient pas de la méthode d’estimation de la queue mais de la **sous-déclaration** : en notant $q(s)$ la probabilité qu’un incident de sévérité s soit déclaré, on a l’identité exacte $\hat{p}_j^{\text{naïf}}/p_j = \mathbb{E}[q(S) \mid S \geq u_j] < 1$. On sous-estime p_j , donc on sur-estime K_j , donc on sous-provisionne, et ce biais s’effondre quand la barre monte dans la queue (+0,369 à $u = 0,5$; +0,001 à $u = 40$). **La barre DORA est défendable parce qu’elle est haute**, pas parce qu’elle est réglementaire, et c’est une propriété vérifiable : il suffit d’estimer $q(u_j)$. Le rôle de l’EVT n’est pas de débiaiser cette fréquence (extrapoler le taux depuis un seuil haut n’est pas pilotable), mais de modéliser la **sévérité** au-dessus de la barre, donc le capital (−0,8 % de biais contre −63,9 % pour la lognormale).

6.7 Calibration et faisabilité

L’asymétrie de W ne s’identifie que par l’information **temporelle** (qui déclenche avant qui) : le modèle de calibration est dynamique, et l’estimateur est **littéralement un probit** (le modèle générateur a un bruit gaussien et un seuil), non un logit qui gonflerait les magnitudes d’un facteur 2,1. Sur données simulées, le probit retrouve W dans ses unités (corrélation 0,92, pente 1,08), et deux tests de falsification (placebo par permutation temporelle, temps inversé) confirment que l’on capte de la direction et non de la co-occurrence.

Le verdict de faisabilité, et pourquoi c'est un résultat. La matrice W n'est calibrable sur **aucune** source ouverte : la chronologie des brèches manque de volume et de taxonomie, et le pas annuel de SAS OpRisk lessive la direction (l'asymétrie réelle tombe sous le placebo par permutation). Ce qui *est* mesurable est la queue de sévérité $\xi \approx 0,9$. Loin d'être une impasse, c'est un **résultat de conception** : il spécifie exactement ce qu'un registre DORA devra horodater (survenance au mois) et catégoriser (par domaine de contrôle) pour rendre la contagion mesurable. La structure dirigée reste donc un axe de sensibilité, la sévérité est calibrée.

[À migrer] Détails complets dans `vasicek_lab/note_vasicek_dirige` (banc d'essai Φ^{-1} contre EVT, calibration du facteur systémique par routes A et B, diagnostics de puissance) et `ossature_scr` (conventions de passage à l'euro). Le présent chapitre en donne la substance ; on pourra y puiser figures et tableaux additionnels.

7 La conformité multi-états

Idée directrice. Le SCR dépend de l'état de conformité de l'entité, objet ni binaire ni statique. On le modélise à **deux échelles de temps** (*fast-slow*). À l'échelle rapide, un **Vasicek multi-états** définit l'état (non conforme, partiellement conforme, conforme) de chaque pilier et le fait piloter la cascade. À l'échelle lente, une **chaîne de Markov** fait progresser la conformité le long de la mise en conformité. C'est le remplacement *dynamique* de la variable latente statique de l'ancien mémoire.

7.1 Le principe des deux échelles de temps

Le chapitre 6 chiffre le SCR pour un état de conformité *figé*. Or la conformité n'est ni un point ni un instantané : elle est graduelle (trois niveaux au moins) et évolue dans le temps. On distingue donc deux dynamiques. La **couche rapide** est celle des incidents et de leur cascade à l'intérieur d'une année, chiffrée par le moteur du chapitre précédent, *conditionnellement* à une configuration de conformité. La **couche lente** est celle de la gouvernance : l'état de conformité de chaque pilier progresse sur des mois et des années. L'état de la couche lente sert de **paramètre** à la couche rapide. C'est exactement la structure d'un modèle de risque de crédit à migration de rating, sur laquelle on revient en §7.6.

7.2 Le Vasicek multi-états : latente et seuils ordonnés

Chaque pilier porte une **capacité de conformité latente** $C^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$, décomposée à la Vasicek en un facteur systémique commun Θ et un choc idiosyncratique :

$$C^* = \gamma \Theta + \sqrt{1 - \gamma^2} \varepsilon, \quad \gamma = 0,68. \quad (7.1)$$

Au lieu d'un unique seuil de défaut, on en pose **deux**, ordonnés, qui découpent trois états :

$$\text{NC si } C^* \leq K_{\text{bas}}, \quad \text{PC si } K_{\text{bas}} < C^* \leq K_{\text{haut}}, \quad \text{C si } C^* > K_{\text{haut}}. \quad (7.2)$$

Les seuils sont fixés par les probabilités d'état **ancrées** sur les enquêtes de conformité (fin 2025), $K_{\text{bas}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}})$ et $K_{\text{haut}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}} + p_{\text{PC}})$. Ce dispositif est un **ordered-probit** posé sur la structure de Merton-Vasicek : il réutilise la machinerie de seuil du chapitre 6 (le seuil K_j) et généralise la variable latente de défaut, binaire, en une variable latente de conformité à trois niveaux.

Le facteur systémique rend les probabilités conditionnelles. La probabilité d'être dans chaque état sachant l'environnement Θ s'écrit

$$\mathbb{P}(\text{NC} \mid \Theta) = \Phi\left(\frac{K_{\text{bas}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\right), \quad \mathbb{P}(\text{C} \mid \Theta) = 1 - \Phi\left(\frac{K_{\text{haut}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\right). \quad (7.3)$$

Intégrée sur Θ , la marginale redonne exactement l'ancrage (contrôle de cohérence) ; en crise systémique, la masse bascule vers la non-conformité. C'est la version à trois états ordonnés de l'amplification systémique que portait l'ancienne variable latente, qu'on remplace ainsi proprement.

7.3 Les trois canaux : comment l'état pilote la cascade

L'état de conformité agit sur la cascade par **trois canaux**, câblés sans réécrire l'agrégation du chapitre 6 :

1. **Fréquence** λ : l'état module le nombre d'incidents amorcés, via les multiplicateurs de scénario sourcés (S_0 conforme, S_1 partiel, S_2 non conforme).
2. **Propagation** g : une entité plus conforme contient mieux la contagion, donc un gain plus faible. La propension à propager depuis un pilier reste $e_j = g(c_j) s_j / \max_k s_k$, avec un gain indexé sur l'état du pilier source.
3. **Détection** p_u : le taux de matérialité (le seuil de détection du chapitre 6). Une entité conforme intercepte et remédie tôt, de sorte qu'une moindre fraction d'incidents atteint la sévérité matérielle.

On présente ces canaux en **lectures emboîtées** (fréquence seule ; + propagation ; + détection), ce qui rend visible la contribution marginale de chacun et empêche qu'un canal domine en silence. Le canal détection, qui se compose avec la fréquence, est traité à part et présenté en sensibilité tant que son ampleur n'est pas tranchée.

7.4 L'état par pilier

L'apport central est de porter l'état **par pilier** : chaque pilier a sa propre latente C_j^* , les cinq étant corrélées par le facteur systémique commun Θ . C'est ce qui fait *interagir* la conformité et la cascade : un pilier non conforme propage plus et détecte moins que ses voisins conformes. Les trois canaux deviennent indexés par pilier ($\lambda_j, g_j, p_{u,j}$) et alimentent un moteur d'agrégation qui se réduit exactement à la version globale lorsque tous les piliers partagent un état (contrôle de cohérence). On en déduit la **décomposition** du surcoût de non-conformité par pilier, en basculant un pilier à la fois, dont les résultats sont au chapitre 8.

7.5 La chaîne de Markov et les séjours de type phase

À l'échelle lente, l'état de conformité suit une chaîne de Markov à temps continu $\text{NC} \rightarrow \text{PC} \rightarrow \text{C}$, l'état Conforme étant **absorbant** en cas de base (une fois conforme, on le reste ; la régression est un axe de sensibilité). Les séjours ne sont pas exponentiels mais de **type phase** (Erlang- k) : une exponentielle autoriserait une remédiation quasi instantanée (densité maximale en zéro), irréaliste, alors qu'un projet DORA a une durée minimale. L'Erlang- k , somme de k exponentielles, a un mode strictement positif qui capte cette durée. On développe chaque macro-état transitoire en k phases et l'on résout le générateur Q sur l'espace de phases par exponentielle de matrice :

$$(\mathbb{P}(\text{NC}, t), \mathbb{P}(\text{PC}, t), \mathbb{P}(\text{C}, t)) = (\text{sommes de phases de}) v_0 \exp(Qt), \quad (7.4)$$

où v_0 est la distribution initiale. À chaque horizon t , cette distribution agrège les SCR par état du Vasicek multi-états :

$$\text{SCR}(t) = \sum_{e \in \{\text{NC}, \text{PC}, \text{C}\}} \mathbb{P}(e, t) \text{SCR}_e. \quad (7.5)$$

7.6 Le couplage systémique et l'analogie de crédit

Un seul facteur couple les deux couches. Le même facteur systémique Θ agit à la fois sur la couche lente et sur la couche rapide. Un environnement dégradé ($\Theta < 0$) fait deux choses avec le *même* tirage : il **ralentit la remédiation**, via des taux de transition $\mu(\Theta) = \mu_0 e^{\beta_{\text{rem}}\Theta}$, et il **durcit la cascade**, via $\text{SCR}_e(\Theta) = \text{SCR}_e e^{-\beta_{\text{casc}}\Theta}$. Les deux poussent le capital dans le même sens : la corrélation entre conformité et sinistralité, qu'auraient perdue des couches indépendantes, est restaurée. La dispersion de Θ engendre la bande d'incertitude de la trajectoire.

Cette architecture est celle, éprouvée, du risque de crédit à **migration de rating** : la chaîne de Markov joue le rôle de la migration d'un rating de conformité DORA $\hat{z}$ (la qualité change lentement, d'année en année), et le Vasicek multi-états celui du modèle de **défaut conditionnel au rating** (rapide, dans l'année, pour un rating donné). Transposer cette structure à deux étages au risque cyber n'est pas une invention fragile mais l'application d'un cadre reconnu, ce qui en fait un argument de robustesse et non un pari.

[À migrer] Compléments et démonstrations dans `vasicek_lab/note_conformite_multietats`. Le présent chapitre en donne la méthodologie complète ; les résultats chiffrés et les figures sont au chapitre 8.

8 Résultats

Tous les résultats sont ancrés, comme dans l'ancien mémoire, sur une entité type de 15 000 M€ de provisions, avec deux périmètres de sévérité : **OpRisk** (grandes pertes opérationnelles, queue lourde) et **PRC** (sévérité plafonnée à 40 M€). Sauf mention contraire, on lit la médiane et l'intervalle interquartile, la variance de la sévérité étant infinie ($\xi \approx 0,9$).

8.1 SCR par état de conformité

Le SCR croît de façon monotone de l'état conforme à l'état non conforme (figure 8.1). Le tableau 8.1 donne les trois lectures emboîtées : la lecture A (fréquence seule) est directement comparable au mémoire ; la lecture B ajoute la propagation de la cascade ; la lecture C ajoute le canal détection.

État	OpRisk (M€)			PRC (M€)		
	A	B	C	A	B	C
Conforme	8301	6664	5932	2589	1903	1642
Partiellement conforme	11059	9625	9625	3653	3118	3118
Non conforme	15074	15074	16595	5520	5520	6577

Table 8.1. SCR par état, trois lectures (A : fréquence ; B : + propagation ; C : + détection). Source : script 16. Le canal détection ne joue qu'aux extrêmes (il abaisse l'état conforme et relève le non conforme), l'état partiel n'étant pas modulé.

Deux lectures à trancher pour le chiffre de tête. Le canal détection porte le SCR non conforme (OpRisk) de 15 074 (lecture B) à 16 595 M€ (lecture C), soit +10 %. Ce canal se compose avec la fréquence et pourrait sur-estimer l'effet ; il est présenté ici *séparément* et exclu des trajectoires du §8.4 et de la priorisation du §8.5, tant que son ampleur n'est pas validée. Le reste des résultats est présenté en lecture B (fréquence + propagation), la plus prudente sur le chiffre de tête.

Le **surcoût de non-conformité** $\Delta_{\text{DORA}} = \text{SCR}(\text{NC}) - \text{SCR}(\text{C})$, à graine Monte-Carlo commune (l'écart ne vient que du changement d'état, non du bruit), s'obtient par bootstrap deux niveaux (multiplicateurs + sévérité). Il ressort du même ordre que celui du mémoire, amplifié par la propagation, et 100 % **des tirages sont positifs**.

Lecture actuarielle. L'intervalle très large côté OpRisk n'est pas un défaut du modèle : c'est la signature d'une queue d'indice 0,60, où le niveau du capital est intrinsèquement imprécis. L'écart typique (interquartile) est bien plus resserré que l'intervalle à 90 %, et le *signe* du surcoût, lui, est certain. On retrouve la thèse du mémoire : le SCR est une distribution, pas un point.

L'intervalle PRC est étroit, et il le reste quand on cesse de croire la conversion exacte. La sévérité PRC est dérivée du nombre d'enregistrements compromis par la relation log-log de Jacobs (2014), dont la sortie de régression donne un écart-type résiduel de 0,523 en logarithme

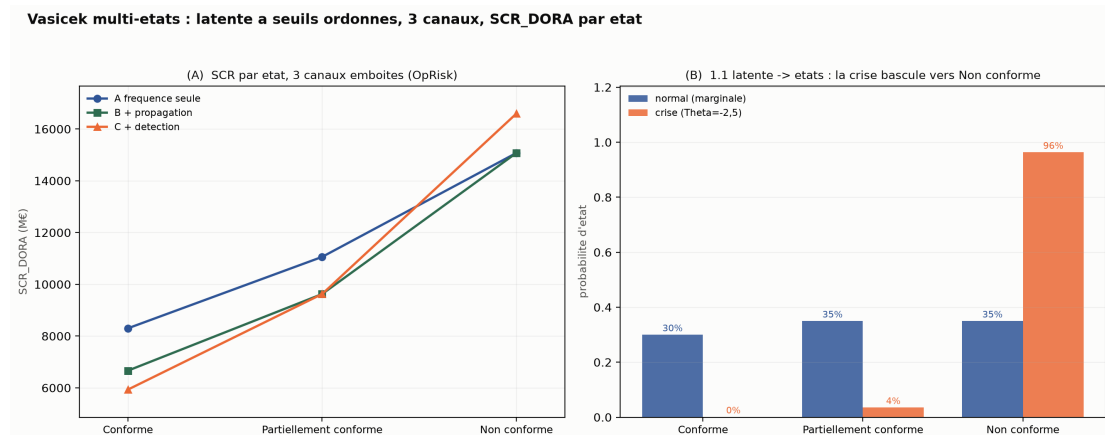


Figure 8.1. SCR par état de conformité (trois canaux emboîtés) et bascule des états en crise systémique. Source : script 16.

	médiane	IC90 %	mémoire (réf.)
Δ_{DORA} NC vs C (OpRisk)	7401	[2830 ; 38793]	3879
Δ_{DORA} PC vs C (OpRisk)	2556	[963 ; 12768]	—
Δ_{DORA} NC vs C (PRC)	3668	[3201 ; 4094]	2015
Δ_{DORA} PC vs C (PRC)	1257	[1077 ; 1466]	—

Table 8.2. Surcoût de non-conformité en euros (M€), lecture B (fréquence + propagation), bootstrap deux niveaux. Côté OpRisk la sévérité de queue est ré-échantillonnée sur les 91 excès réels (méthode du mémoire, script 14), non tirée dans une approximation normale ; l'intervalle reste large parce que la queue l'est, non par artefact de méthode. Le surcoût intermédiaire (PC vs C) est chiffré pour la première fois. Source : script 16.

naturel ($R^2 = 0,51$) : à volume donné, le coût réel varie d'un facteur 2,4 autour de la droite à 90 %. Réinjecter ce résidu enregistrement par enregistrement dans le bootstrap (script 21, figure 8.2) ne rouvre pourtant presque pas l'intervalle (facteur d'IC $\approx 1,4$ avec comme sans résidu) : sur 15 053 enregistrements, le bruit se moyenne dans l'ajustement GPD, et le plafond de sévérité borne la queue épaissie. L'effet est un déplacement de *niveau* : la queue dérivée s'épaissit (ξ de 1,03 à 1,07, taux de matérialité de 0,150 à 0,157) et la médiane du surcoût monte de 7 % (de 3 600 à 3 861 M€). L'étroitesse de l'intervalle PRC n'est donc pas un artefact de la conversion déterministe. L'incertitude qui ne se moyenne pas, elle, est celle des coefficients (a, b) de la régression, estimés sur 115 observations : elle relève d'un axe de sensibilité, non d'un bruit par enregistrement.

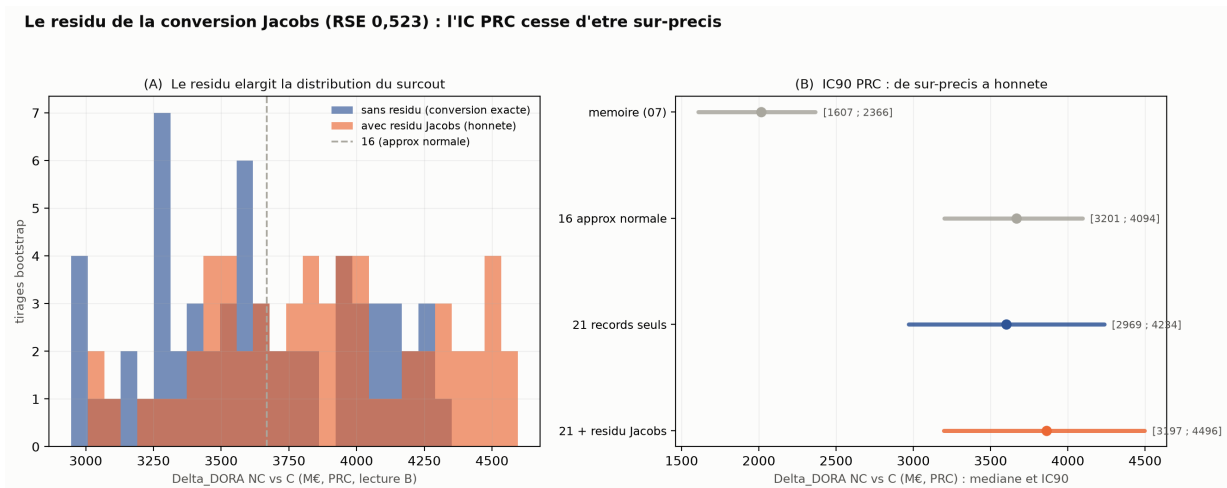


Figure 8.2. Le résidu de la conversion Jacobs ($RSE = 0,523$) : la distribution du surcoût PRC se déplace plus qu'elle ne s'élargit. Source : script 21.

8.2 Décomposition par pilier

En basculant un pilier à la fois de conforme à non conforme, le surcoût se décompose (figure 8.3). Le classement obtenu, $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$, **reproduit exactement le classement ROOT** du modèle qualitatif, établi indépendamment par jugement d'expert : deux voies de construction distinctes convergent sur la même hiérarchie de piliers.

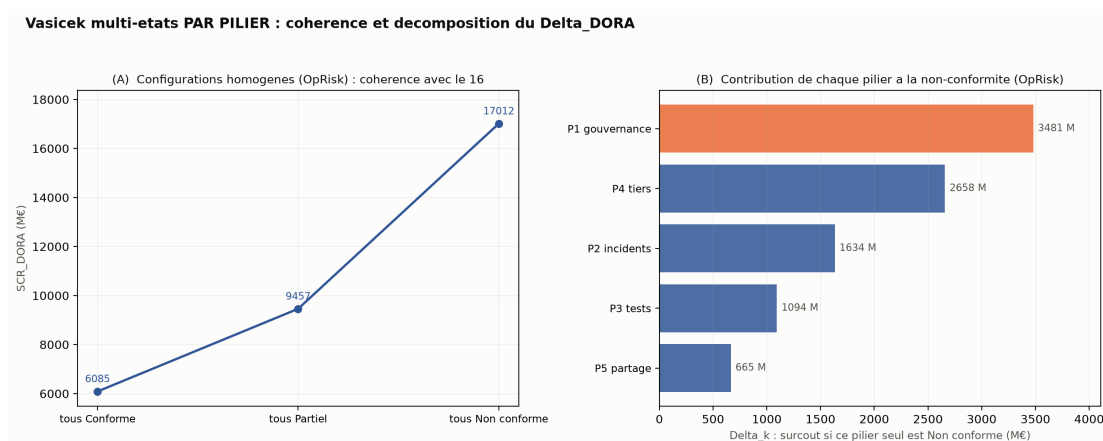


Figure 8.3. Décomposition du Δ_{DORA} par pilier et validation croisée avec ROOT. Source : script 16b.

Une interaction super-additive, établie là où l'estimateur est fiable. Les surcoûts isolés ne somment pas au surcoût total : il reste un terme d'*interaction*, signature de la cascade (un pilier non conforme amplifie aussi les contagions amorcées ailleurs qui le traversent), qu'un modèle sans propagation (le LDA à copule du mémoire) ne peut pas produire. Sa mesure exige toutefois de la prudence : une interaction est une différence de différences, l'estimateur Monte-Carlo le plus fragile qui soit en queue lourde. Sur la VaR à 99,5 % OpRisk, son signe n'est pas résolu (de $-1,9$ à $+2,1$ Md€ selon la graine à résolution égale ; $+117$ M€ à haute résolution). La super-additivité est en revanche robuste partout où le bruit de queue ne domine pas : en *perte moyenne* sur les deux périmètres ($+528$ M€ OpRisk, $+824$ M€ PRC, soit environ un cinquième du surcoût moyen, stable sur toutes les graines), et jusque dans la VaR du périmètre PRC, dont le plafond de sévérité tronque la queue ($+800$ M€, stable). Conséquence pratique : puisque les marginaux ne somment pas au total, l'attribution du surcoût aux piliers exige une règle principielle qui somme exactement : c'est l'objet de la valeur de Shapley (section 8.3). Sources : scripts 16b, 20b.

8.3 Allocation du capital : Shapley et Euler

La décomposition qui précède pose deux questions d'allocation distinctes. *Qui porte le surcoût ?* appelle une attribution par pilier *source* de la non-conformité, qui doit composer avec l'interaction (les marginaux ne somment pas au total). *Où loge le capital ?* appelle une allocation du niveau SCR(NC) par pilier *touché*, cohérente au sens où les parts somment au total. La valeur de Shapley répond à la première, la règle d'Euler à la seconde (script 20, figure 8.4).

8.3.1 Shapley : attribuer le surcoût, interaction comprise

On munit les piliers d'une fonction caractéristique

$$v(S) = \text{SCR}(S \text{ en NC, reste C}) - \text{SCR}(\text{tous C}), \quad S \subseteq \{P1, \dots, P5\},$$

calculée par la cascade sur les 2^5 configurations à graine Monte-Carlo commune. Le marginal de la section précédente est $v(\{k\})$; la valeur de Shapley

$$\varphi_j = \sum_{S \subseteq \{P1, \dots, P5\} \setminus \{j\}} \frac{|S|! (5 - |S| - 1)!}{5!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)]$$

moyenne la contribution de j sur tous les ordres d'arrivée. Par efficience, $\sum_j \varphi_j = v(\text{tous}) = \Delta_{\text{DORA}}$ *exactement* : la règle redistribue l'interaction que les marginaux isolés laissent de côté, quel que soit son signe.

Le classement de Shapley reproduit le classement ROOT sur les deux périmètres. Une part de cette convergence est mécanique, et il faut le dire : les amorces de la cascade sont semées proportionnellement à ROOT (parts 30/27/18/15/9 %), et le canal fréquence d'un pilier module sa propre part d'amorce. Le test non trivial est la *déformation* : la part de Shapley de P1 (34 %) excède sa part d'amorce (30 %), effet propre de la propagation (P1 est l'émetteur le plus fort de W), et l'interaction redistribuée ($+1\,395$ M€ OpRisk, $+905$ PRC à cette graine) est intégralement un produit de la cascade, absent d'un modèle additif.

8.3.2 Euler : allouer le niveau, et une limite d'estimation assumée

La règle d'Euler alloue SCR(NC) par $C_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \text{VaR}_{99,5\%}]$ (version TVaR, exacte par construction), où L_j est la perte du pilier *touché* j dans la cascade. Côté PRC, l'allocation est stable et presque plate : P2 23 %, P4 23 %, P1 20 %, P3 18 %, P5 17 %, et les parts de capital coïncident avec les parts de perte moyenne parce que le plafond de sévérité tronque la queue

pilier	OpRisk			PRC		
	marginal	φ_j	part	marginal	φ_j	part
P1 gouvernance	3481	3717	34 %	1375	1608	32 %
P4 tiers	2658	2810	26 %	1075	1252	25 %
P2 incidents	1634	1867	17 %	721	920	19 %
P3 tests	1094	1484	14 %	571	738	15 %
P5 partage	665	1048	10 %	311	438	9 %
somme	9531	10 927	100 %	4052	4957	100 %

Table 8.3. Valeur de Shapley du surcoût Δ_{DORA} (M€, NC vs C, trois canaux, protocole du script 16b). Les marginaux somment à 9531 (OpRisk), la valeur de Shapley à 10 927, le surcoût total exactement. Cellules arrondies au million et parts au point de pourcentage; les sommes sont calculées avant arrondi. Source : script 20.

(TVaR = 6 795 $\approx$ VaR = 6 573 M€). Côté OpRisk, les parts *moyennes* sont stables (P2 23 %, P4 22 %, P1 20 %, P3 18 %, P5 16 %), mais l'allocation de la queue extrême ne l'est pas, et ce n'est pas un défaut de calcul : avec $\xi \approx 0,6 > 0,5$, la sévérité est de variance infinie, l'estimateur Monte-Carlo de la TVaR converge en régime de loi stable, et le classement conditionnel bascule d'une résolution à l'autre (vérifié à 150 et 240 mille années simulées). On rapporte donc l'allocation de queue du périmètre PRC, régularisée par le cap, et l'on tient celle d'OpRisk pour indicative. Contrôle de cohérence EVT au passage : TVaR/VaR $\approx 2,1$, à comparer à l'asymptote $1/(1 - \xi) = 2,5$.

Sources et réceptacles. Les deux allocations ne racontent pas la même chose, et c'est le résultat : Shapley, vue *source*, concentre le surcoût sur P1 (34 %), là où naît la non-conformité ; Euler, vue *réceptacle*, répartit le capital presque uniformément sur les piliers touchés (P2 et P4 en tête légère). La remédiation se décide côté source ; le capital, lui, se loge là où les cascades atterrissent.

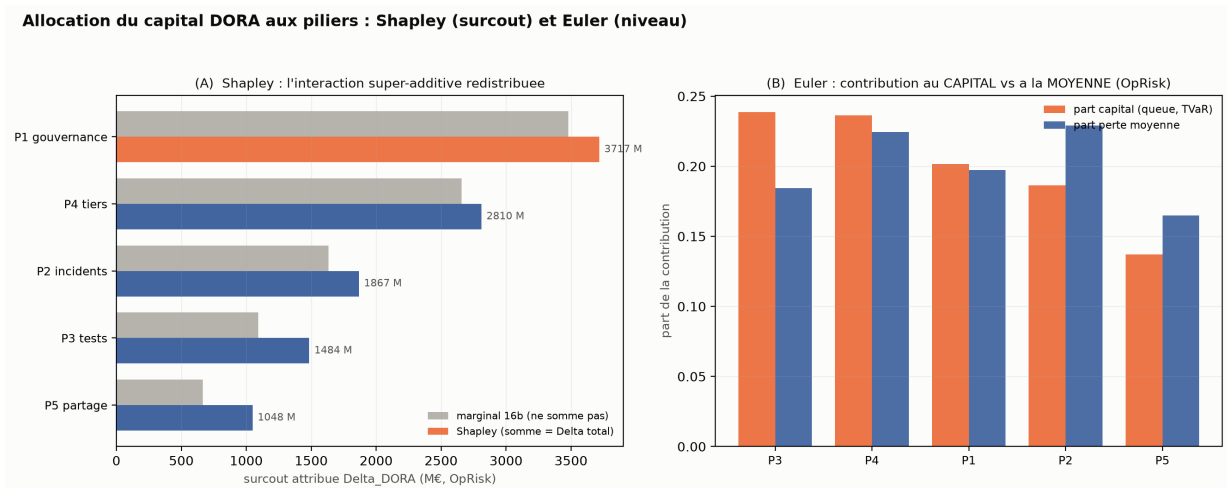


Figure 8.4. Allocation du capital DORA (OpRisk). (A) Shapley contre marginaux : l'interaction redistribuée. (B) Euler : parts de capital (queue) contre parts de perte moyenne; sur ce périmètre non plafonné, l'allocation fine de la queue extrême reste indicative ($\xi \approx 0,6$, variance de sévérité infinie). Source : script 20.

8.4 Trajectoire du capital

Le long de la mise en conformité, le capital décroît de l'état initial vers le SCR conforme, et le surcoût résiduel $\Delta_{\text{DORA}}(t)$ tend vers zéro (tableau 8.4, figure 8.5). Partant de l'état marginal actuel (NC 35 %, PC 35 %, C 30 %), le capital OpRisk passe de $\sim 10\,750$ à $\sim 7\,040$ M€ sur cinq ans, vers le SCR conforme ($\sim 6\,925$).

t (ans)	SCR(t) médiane	bande 90 %	$\Delta_{\text{DORA}}(t)$
0	10752	[9092 ; 12654]	3827
1	9576	[7205 ; 12040]	2652
2	8310	[6194 ; 11042]	1385
3	7575	[5924 ; 10164]	650
5	7041	[5857 ; 9028]	116

Table 8.4. Trajectoire du capital DORA (M€, OpRisk). Source : script 17.

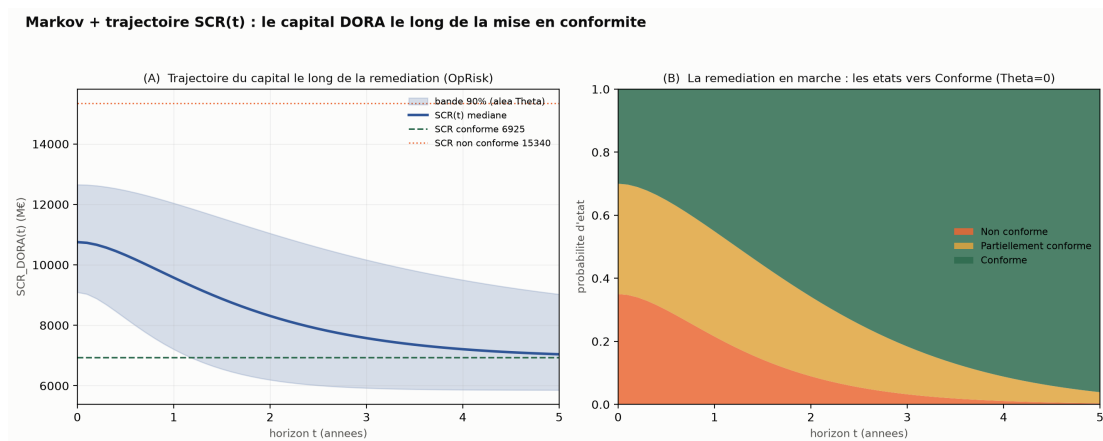


Figure 8.5. Trajectoire SCR(t) et évolution des états de conformité. Source : script 17.

Lecture actuarielle. L'intégrale de la trajectoire, à un coût de capital près, est le *coût de portage* de la non-conformité pendant la remédiation. La bande reste large et surtout haute en environnement dégradé : la vraie exposition n'est pas le capital médian, c'est le risque que la remédiation traîne quand la menace monte, précisément le scénario où le capital importe le plus.

8.5 Priorisation de la remédiation

Sous budget contraint (un pilier remédié à la fois), l'énumération des 120 ordres donne l'ordre optimal $P1 \rightarrow P4 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P5$, **égal à l'ordre ROOT** et distinct de l'ordre glouton par valeur d'accélération (figure 8.6). L'écart de capital intégré entre le pire ordre et l'optimal atteint 21 %.

Le myope n'est pas l'optimal. Remédier au coup par coup le pilier au plus fort gain immédiat (l'ordre glouton) coûte plus cher que l'ordre optimal, parce que les interactions de cascade imposent de raisonner sur l'horizon entier. Que l'optimum coïncide avec le classement ROOT, obtenu par une voie qualitative indépendante, est la troisième convergence euro $\leftrightarrow$ ordinal du mémoire, après la stabilité de la progéniture (§6.5) et la décomposition par pilier.

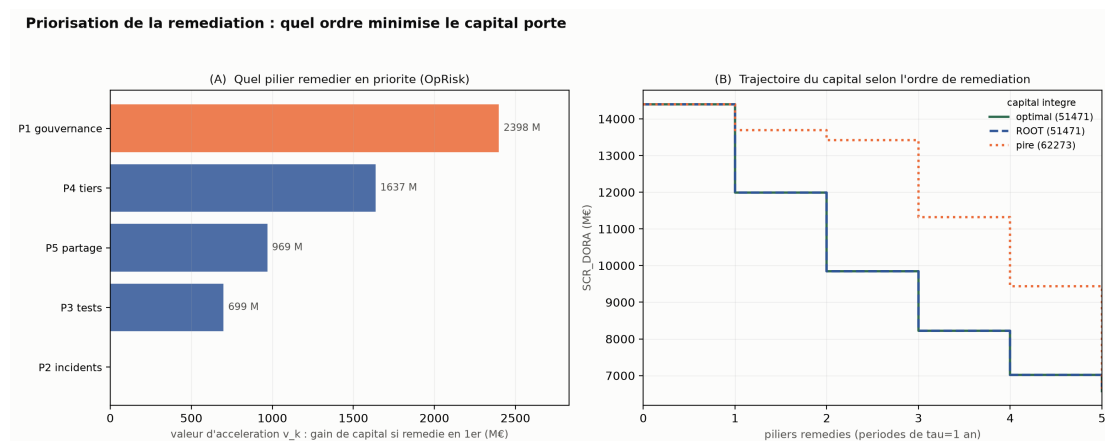


Figure 8.6. Valeur d'accélération par pilier et ordre de remédiation optimal. Source : script 18.

8.6 Robustesse

Le niveau du capital bouge fortement selon les leviers non calibrés (l'indice de queue ξ domine, facteur ~ 6), mais la **direction** ($\Delta_{DORA} > 0$) et la **priorité** (P1 en tête) tiennent sur tous les réglages testés (figure 8.7).

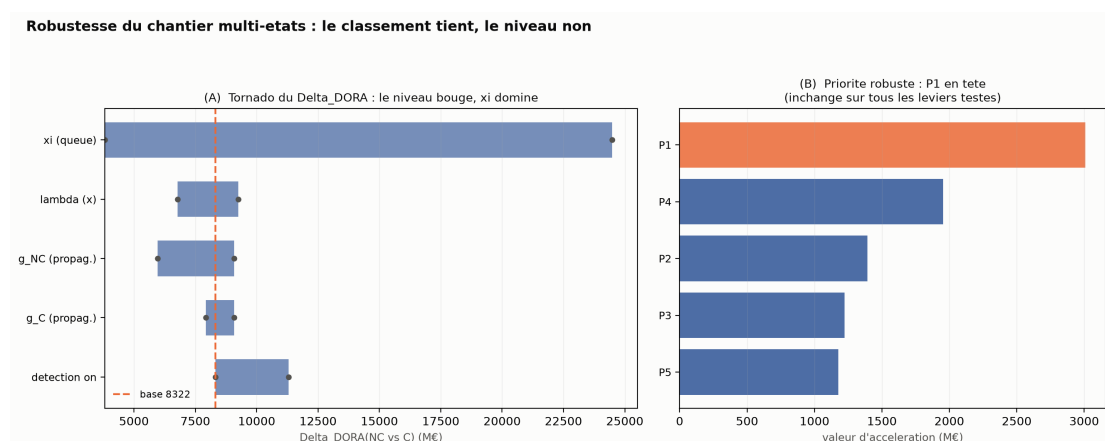


Figure 8.7. Robustesse : le classement tient, le niveau non. Source : script 19.

La recommandation ne dépend d'aucun paramètre non mesurable. L'ordre de remédiation optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc il est **invariant aux taux de transition de la chaîne de Markov**, pourtant les paramètres les moins calibrables. Ces taux fixent le calendrier de la trajectoire, jamais la séquence recommandée. Le verdict d'ensemble rejoint celui de toute la démarche : le classement est robuste là où le niveau ne l'est pas.

Les hypothèses restantes ont leur axe de stress. Trois entrées du chantier ne figuraient pas dans le tornado : les coefficients de la conversion Jacobs, la charge systémique γ et l'ancrage des probabilités d'état (figure 8.8). Les coefficients (a, b), estimés sur 115 observations, sont stressés à $\pm 1,645$ écart-type en *pivotant la droite au centroïde* de la régression, déduit des erreurs-types publiées ($\bar{x} = 10,04$, soit environ 23 000 enregistrements) ; stresser a et b indépendamment ignorerait leur corrélation négative. L'élasticité b commande l'épaisseur de la queue dérivée (ξ de 0,85 à 1,21) mais le surcoût PRC reste contenu, de 3 125 à 3 977 M€ autour du central (3 577), le plafond de sévérité bornant l'effet : c'est l'axe d'hypothèse dominant du périmètre PRC, et le verdict y

survit. γ ne touche, par construction, ni le SCR par état ni le SCR espéré en régime normal (invariant à 10 644 M€) : il ne commande que la sévérité de la bascule en crise ($P(\text{NC} \mid \text{crise})$ de 84 à 100 %, SCR espéré en crise de 14 148 à 15 071). L'ancrage des probabilités d'état, enfin, déplace le capital espéré actuel (9 951 à 11 485 M€ selon les enquêtes retenues) mais jamais le SCR par état ni le surcoût NC contre C, qui lui sont conditionnels. Les trois axes confirment la ligne de partage du chantier : les hypothèses bougent des niveaux, jamais la direction ni le classement. Source : script 22.

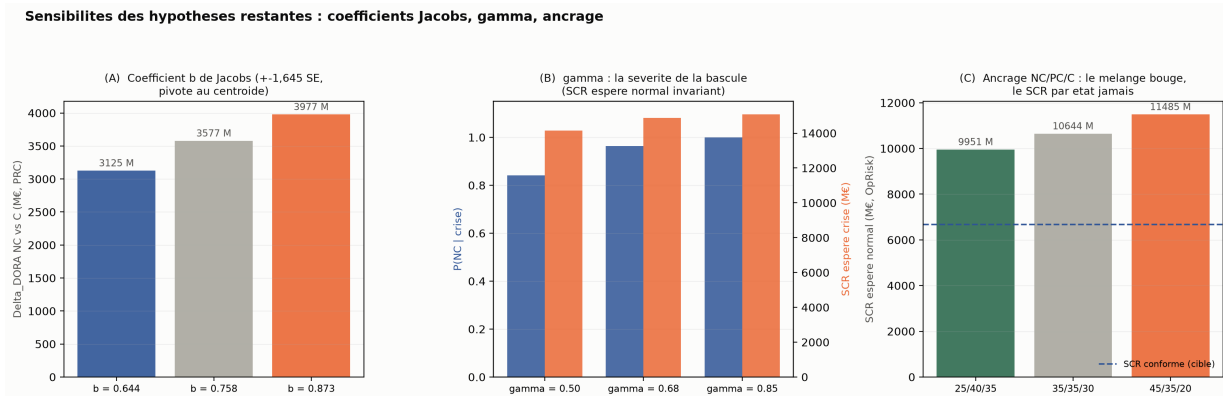


Figure 8.8. Sensibilités des hypothèses restantes : coefficients Jacobs (pivotés au centroïde déduit des erreurs-types publiées), charge systémique γ , ancrage des probabilités d'état. Source : script 22.

8.7 Benchmark : la dépendance n'est pas le mécanisme

Le mémoire a remplacé le LDA à copule par la cascade dirigée. Ce que ce remplacement apporte se mesure en confrontant la cascade à des jumeaux copule construits pour lui ressembler (script 23, figure 8.9, périmètre OpRisk, graines Monte-Carlo communes).

La photo. À marges par pilier *identiques* (celles de la cascade, état conforme) et corrélation calée, la copule gaussienne retombe sur le SCR de la cascade (+0,1 %) : en queue lourde ($\xi \approx 0,6$), la queue annuelle obéit au principe de la perte unique dominante et le *niveau* de base n'identifie pas la dépendance. La Student ($\nu = 4$) le surestime de 17 % en forçant des co-extrêmes que le mécanisme ne produit pas (2,28 piliers extrêmes par année de queue contre 1,12). Le choix de copule est donc à la fois non identifiable et conséquent ; la cascade n'a pas ce degré de liberté : sa dépendance est produite par le mécanisme, pas choisie.

L'intervention. Basculer un pilier en non-conformité est une intervention, pas un conditionnement. Le jumeau LDA-copule exprime les canaux fréquence et détection (les marges dépendent de l'état de leur pilier), mais trois manques sont structurels. (i) La propagation n'a nulle part où vivre : le surcoût total ressort à 6 760 M€ contre 10 927 pour la cascade, une sous-estimation de 38 %. (ii) Les marges ne dépendant que de l'état de leur propre pilier et la copule étant figée, la perte moyenne totale est *exactement* additive : interaction moyenne nulle par construction (+0 M€ mesuré), là où la cascade en produit +560 M€ : l'interaction moyenne mesurée plus haut est une signature falsifiable qu'aucun modèle copule-marges ne peut reproduire. (iii) La priorité de remédiation impliquée s'inverse sur P2/P3, et la dépendance ne durcit pas quand la conformité se dégrade, alors que c'est précisément le canal que DORA fait bouger (g de 0,45 à 0,90).

Ce que le benchmark établit. La copule peut imiter la photo d'un état ; elle ne peut imiter ni le surcoût (propagation), ni l'interaction (additivité en moyenne), ni le durcissement de la dépendance avec la non-conformité. La dépendance n'est pas le mécanisme : c'en est l'ombre portée.

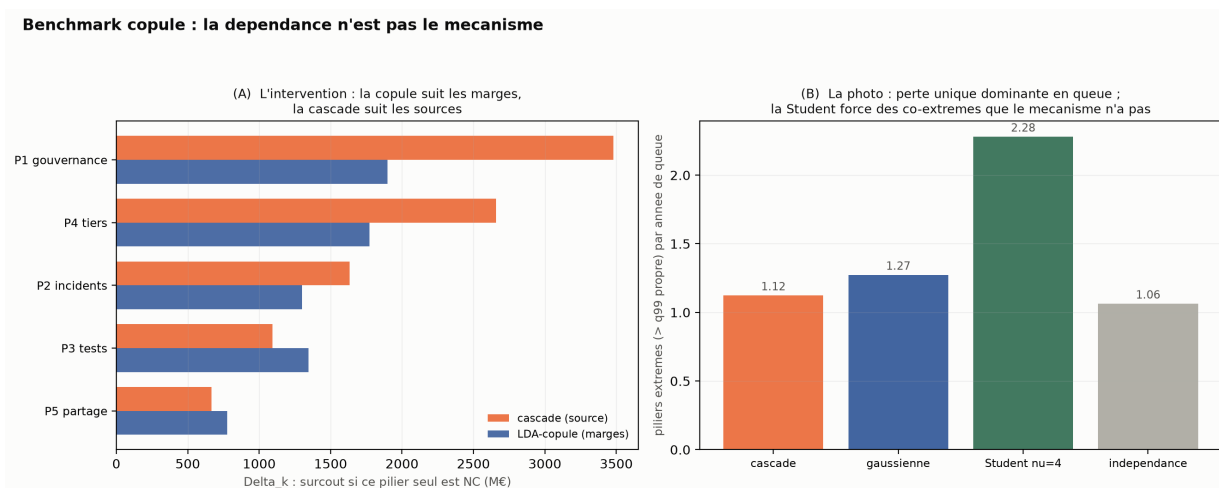


Figure 8.9. Benchmark copule (OpRisk). (A) Intervention : le jumeau copule suit les marges et sous-estime le surcoût, la cascade suit les sources. (B) Photo : perte unique dominante en queue ; la Student force des co-extrêmes que le mécanisme n'a pas. Source : script 23.

8.8 Mise en regard réglementaire

[À migrer] Reprendre de l'ancien mémoire les résultats agnostiques qui restent valables : comparaison à la Formule Standard de Solvabilité II (aveugle à la résilience), implications pour l'ORSA et le pilotage, et l'assurabilité de dernier recours / réassurance (ancien notebook 17). Ces sections se raccordent directement au Δ_{DORA} de la cascade.

9 Conclusion

La cascade dirigée porte la dépendance inter-piliers par un mécanisme structurel stable par construction ; la conformité multi-états fait du SCR une trajectoire pilotée par l'état de conformité ; et la lecture décisionnelle (ordre de remédiation) est robuste et invariante aux paramètres non calibrables. Le niveau du capital n'est pas pinçable (queue lourde), mais le verdict et la priorité le sont.

A Démonstrations

[À migrer] Annexes EVT de l'ancien mémoire : Fisher-Tippett-Gnedenko, Pickands-Balkema-de Haan, Hill, information de Fisher, VaR/TVaR de la GPD. Se gardent. **Remplacer** les annexes sur la copule de Gumbel et le Vasicek scalaire par la preuve de stabilité de la cascade ($\rho(W) < 1$ par normalisation) et la propriété du processus de branchement.